

五年 ____ 班 座號：____ 姓名：____

一、是非題：(每題 2 分，共 30 分)

- () 1. 進行「有、無陽光對植物葉子的影響」實驗時，曬太陽的植物是對照組。
- () 2. 植物是由許多不同細胞組成，細胞是構成生物體的最小單位。
- () 3. 石蓮喜歡生長在乾燥環境，葉子可以儲存養分和水分。
- () 4. 有些植物缺少雄蕊、雌蕊、花萼、花瓣的一部分，稱為不完全花，例如玉米和絲瓜。
- () 5. 蕨類植物不會開花、結果，因此不會產生種子。
- () 6. 甘蔗能製造糖，茶樹能製造茶葉做成飲品，很多植物在我們生活中扮演重要角色。
- () 7. 奈米是很小的長度單位，人類利用植物特徵發展奈米科技，例如防水的蓮葉效應。
- () 8. 在「溫度變化對氣體體積的影響」實驗中，將實驗套上氣球的錐形瓶浸泡在 70°C 的熱水中，氣球會膨脹。
- () 9. 電子點火式本生燈和傳統酒精燈功能相似，能用在加熱實驗，使用前必須知道安全規定。
- () 10. 在「溫度變化對固體體積的影響」實驗中，銅球加熱後可以順利通過銅環。
- () 11. 因為金屬傳熱比較好，所以廚房鍋具大部分都是金屬製造，只有少部分握把為了隔熱才使用非金屬的木頭和塑膠。
- () 12. 在「液體的熱對流」實驗中，溫度較低的紅色墨水會上升。
- () 13. 老師想改善教室悶熱問題，那麼抽風機裝置應該裝在窗戶比較高的位置，把空氣排出。
- () 14. 在「有無遮蔽物對太陽熱輻射影響」實驗中，有紙板遮蔽的溫度計溫度比較高。
- () 15. 隔熱手套拿高溫物品，是減少熱的傳導，達到隔熱效果。

二、選擇題：(每題 2 分，共 30 分)

- () 1. 植物進行光合作用最主要的構造是哪一部分？
(1)根 (2)莖 (3)葉 (4)種子。
- () 2. 植物進行光合作用除了陽光和水之外，還需要 (1)氧氣 (2)二氧化碳 (3)氮氣。
- () 3. 魔鬼氈是模仿哪一種植物？
(1)捕蠅草 (2)四季豆 (3)蘿蔔 (4)大花咸豐草。
- () 4. 哪一種植物的花白天展開，晚上閉合，以減少水分散失？
(1)曇花 (2)四季豆 (3)仙人掌 (4)白花酢漿草。
- () 5. 植物的繁殖器官，哪一構造會發育成果實？ (1)雄蕊的花藥 (2)雌蕊的子房 (3)雌蕊的花柱 (4)雄蕊的子房。
- () 6. 植物的繁殖器官，哪一構造會發育成種子？ (1)雄蕊的花粉 (2)花瓣 (3)雌蕊的胚珠 (4)葉。
- () 7. 孢子、孢子囊是哪一種植物的特殊構造？ (1)大花咸豐草 (2)銀葉樹 (3)臺灣山蘇 (4)白花酢漿草。
- () 8. 哪一種植物把養分儲存在塊莖，可以利用營養器官來繁殖？
(1)甘藷 (2)蘿蔔 (3)馬鈴薯 (4)玉米。
- () 9. 在「溫度變化對液體體積的影響」實驗中，錐形瓶先放入 70°C 的熱水中，再放入 20°C 的冷水中，液面高度變化會 (1)一直上升 (2)一直下降 (3)先升後降 (4)先降後升。
- () 10. 在「固體的傳熱方式」實驗中，鋁箔盤中液態的水和固態的蠟，哪一個位置先蒸發和熔化？
(1)接近火源的地方 (2)遠離火源的地方 (3)一起蒸發和熔化 (4)不一定。

【※背面尚有試題※】

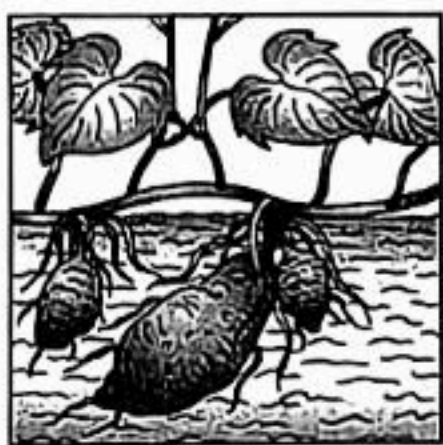
- () 11. 在「氣體的對流」實驗中，哪一種裝置對流最明顯(1)熱瓶在下，冷瓶在上 (2)冷瓶在下，冷瓶在上 (3)冷瓶在下，熱瓶在上 (4)熱瓶在下，熱瓶在上。
- () 12. 保溫袋內的鋁箔材質設計是為了降低 (1)熱的對流 (2)熱的傳導 (3)熱的輻射 (4)熱的膨脹。
- () 13. 臺北市立圖書館北投分館中，高低窗設計是增加 (1)熱的傳導 (2)熱的對流 (3)熱的輻射 (4)熱的膨脹。
- () 14. 物體熱脹冷縮現象 (1)只有固體 (2)只有固體和液體 (3)只有固體和氣體 (4)大部分的固體、液體和氣體都有。
- () 15. 自製保溫裝置中，蓋子的主要功能是哪一項？ (1)熱的傳導 (2)熱的對流 (3)熱的輻射 (4)熱的膨脹。

三、題組：(每小題 2 分，共 40 分)

1. 不同的植物授粉後，傳播的方式也不同，請把各種植物傳播的方式配對連起來。

自力傳播	• 大花咸豐草
水力傳播	• 椰子
風力傳播	• 昭和草
動物傳播	• 非洲鳳仙花

2. 不同植物的繁殖方式不同，請勾選下列植物的繁殖方式可繁殖部位請打√(小題全對才給分)



甘藷



落地生根

- | | | | |
|-------|--------|-------|--------|
| () 根 | () 莖 | () 根 | () 莖 |
| () 葉 | () 種子 | () 葉 | () 種子 |

3. 請把正確得代號填入()中

A 聖誕紅 B 豬籠草 C 四季豆 D 榕樹

- () 氣生根能吸收空氣中的水分
- () 莖可以纏繞物體攀爬，獲取更多陽光
- () 葉可以捕捉昆蟲補充養分
- () 紅色葉子吸引昆蟲來傳粉

4. 生活中有很多熱脹冷縮應用，請分類填入代號： A 氣體 B 液體 C 固體

- () 高架橋和橋樑，橋面留有縫隙
- () 溫度計液面上升和下降
- () 熱氣球加熱後升空
- () 磁磚間留有縫隙
- () 輸送電力的高壓電纜預留長度
- () 夏天時，腳踏車輪胎打氣不要打太滿

5. 下方對熱的傳播方式是哪一類，請分類填入代號： A 傳導 B 對流 C 輻射

- () 電腦主機的金屬散熱片
- () 屋頂旋轉式通風器
- () 太陽能熱水器的集熱板是黑色的
- () 冷氣機出風口都在比較高的位置